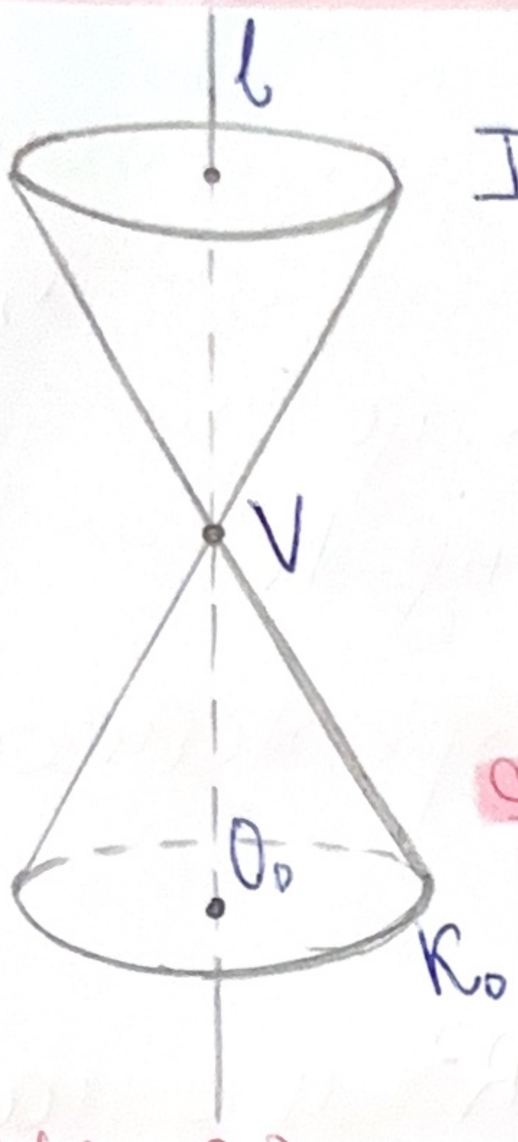
Упражнение №10

Конични сечения



I $K_0(O_0, R_0)$ - окръжност

$l \begin{cases} \parallel V \\ \perp K_0 \end{cases}$

$g \begin{cases} \nparallel V \\ \text{пресича } K_0 \end{cases}$

деф. Повърхнината S, която се състои от всички образователни g е прав кръгов конус с връх $V \in S$ и ос $l \parallel S$.

$K_0(O_0, R_0)$ - управителна крива за конуса S.

II Разпределение равнини, които не минават през върха V:

1) $\alpha_1 \perp VO_0(l)$

$S \cap \alpha_1 = k_1$ - окръжност

2) $\alpha_2 \nparallel VO_0$. α_2 пресича всички образователни на конуса

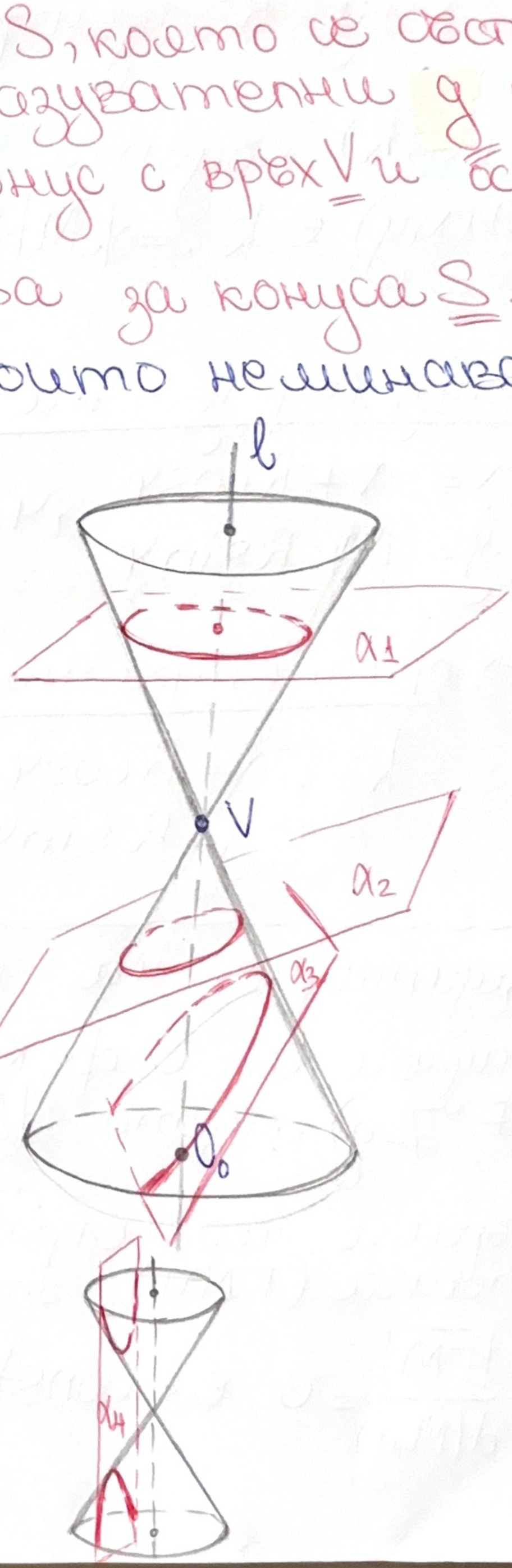
$S \cap \alpha_2 = \varepsilon$ - елипса

3) α_3 е успоредна на една образователна на конуса

$S \cap \alpha_3 = \Pi$ - парабола

4) α_4 е успоредна на две образователни на конуса

$S \cap \alpha_4 = \chi$ - хипербола



III Окръжност.

OKC, K = Oxy

k(O,R) - <u>окръжност</u> е геометричното място (ГМ) на всички точки M от равнината, за които е изпълнено |OM| = R, където M(x,y), т.е. $\overrightarrow{OM}(x,y)$ и $|\overrightarrow{OM}| = R \iff x^2+y^2=R^2$

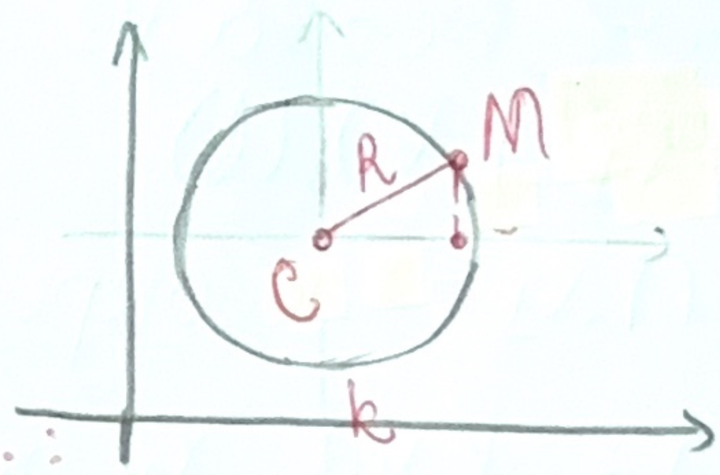
k: $x^2+y^2=R^2$ - централно у-е на окръжност

k(C,R), където C(a,β)

$M(x,y) \in k \iff |\overrightarrow{CM}| = R \iff$ **k: $(x-a)^2+(y-\beta)^2=R^2$ - у-е на окръжност**

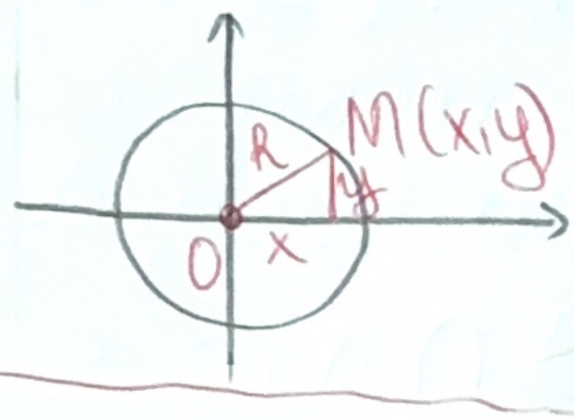
<u>Коорд. нар. у-я на окр.:</u>

$$k: \begin{cases} x = a + R\cos\varphi \\ y = \beta + R\sin\varphi \end{cases}, \varphi \in [0, 2\pi), R > 0$$



→ <u>при централно у-е на окр.:</u>

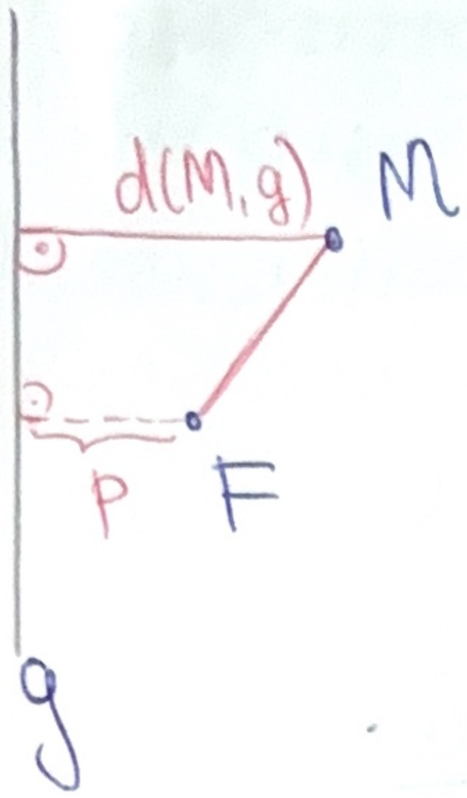
$$k: \begin{cases} x = R\cos\varphi \\ y = R\sin\varphi \end{cases}, \varphi \in [0, 2\pi), R > 0$$



Дадена е права g и точка F ∉ g. Да се намери ГМТ, за което $\frac{|\overrightarrow{FM}|}{d(M,g)} = e$, e = const., e > 0 и е наречено число ексцентрицитет

Задава се с фокус F и директриса g (F ∉ g), където |d(F,g)| = p.

Търсим геометричното място на всяка точка (ГМТ) от равнината, за които



1сл.: $e \in (0,1)$
ГМ е $\mathcal{E}$ (елипса)

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

2сл.: $e = 1$
ГМ е Π (парабола)

$$\Pi: y^2 = 2px$$

3сл.: $e > 1$
ГМ е χ (хипербола)

$$\chi: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

IV Елипса

$$\mathcal{E}: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \; ; a>0, b>0$$

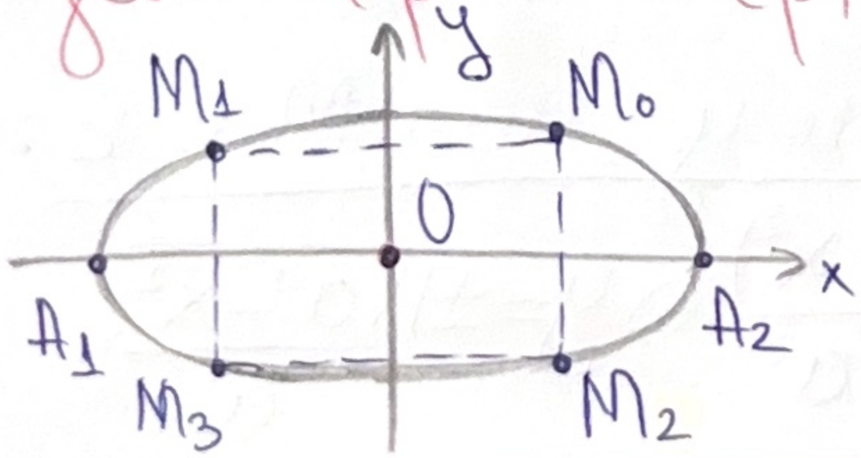
↳ метрично каноничено у-е на елипса спрямо ОКС

$$\mathcal{E}: \begin{cases} x = a.\cos\varphi \\ y = b\sin\varphi \end{cases}, \varphi \in [0, 2\pi)$$

↳ координатни парам. у-я на елипса с център т. $O(0;0)$

$$\mathcal{E}: \begin{cases} x = p + a.\cos\varphi \\ y = q + b.\sin\varphi \end{cases}, \varphi \in [0, 2\pi)$$

↳ координатни парам. у-я на елипса с център т. $C(p,q)$



1) симетрия:
Ако т. $M_0(x_0, y_0) \in \mathcal{E}$, т.е.

$$\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1, \text{ то}:$$

$M_1(-x_0, y_0) \in \mathcal{E} \Rightarrow \mathcal{E}$ е симетрична относно Oy
$M_2(x_0, -y_0) \in \mathcal{E} \Rightarrow \mathcal{E}$ е симетрична относно Ox
$M_3(-x_0, -y_0) \in \mathcal{E} \Rightarrow \mathcal{E}$ е симетрична относно т. O

Извод: $\mathcal{E}$ е симетрично разп. спрямо Ox, Oy и т. O (Ox и Oy - единствените оси на симетрия за $\mathcal{E}$).

2) Върхове и върхови допирателни:

$\mathcal{E} \cap Ox = ?$ $\left| \begin{array}{l} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ y = 0 \end{array} \right.$ $\Rightarrow \frac{x^2}{a^2} = 1 \Rightarrow x_{1,2} = \pm a$

$\Rightarrow \mathcal{E} \cap Ox = \{A_1, A_2\}$, $A_1(-a, 0)$ и $A_2(a, 0)$

$\mathcal{E} \cap Oy = ?$ $\left| \begin{array}{l} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ x = 0 \end{array} \right.$ $\Rightarrow \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow y_{1,2} = \pm b$

$\Rightarrow \mathcal{E} \cap Oy = \{B_1, B_2\}$, $B_1(0, -b)$ и $B_2(0, b)$

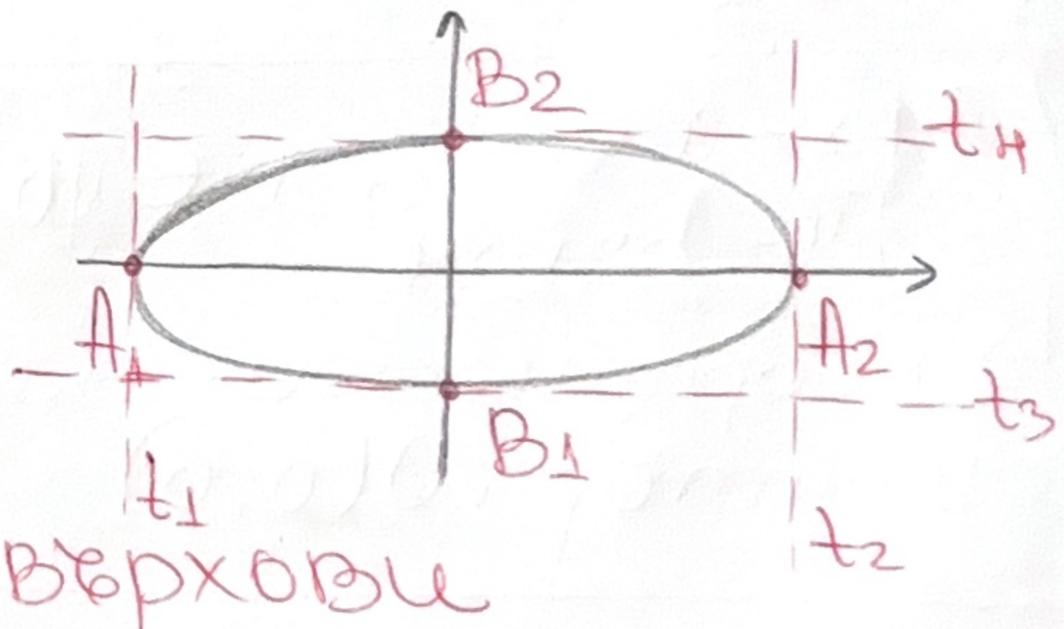
Върхове

$t_1 \left\{ \begin{array}{l} \ni A_1(-a, 0) \\ \parallel Oy \end{array} \right. \Rightarrow t_1 : x = -a$

$t_2 \left\{ \begin{array}{l} \ni A_2(a, 0) \\ \parallel Oy \end{array} \right. \Rightarrow t_2 : x = a$

$t_3 \left\{ \begin{array}{l} \ni B_1(0, -b) \\ \parallel Ox \end{array} \right. \Rightarrow t_3 : y = -b$

$t_4 \left\{ \begin{array}{l} \ni B_2(0, b) \\ \parallel Ox \end{array} \right. \Rightarrow t_4 : y = b$



Върхови допирателни

3) интервали за коорд. x и y нат. $M \in \mathcal{E}$:

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{y^2}{b^2} = 1 - \frac{x^2}{a^2} \Rightarrow y^2 = b^2 \frac{(a^2 - x^2)}{a^2} \Rightarrow y = \pm b \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{a}$

$\Rightarrow x \in [-a, a]$

$x_{1,2} = \pm \frac{a}{b}\sqrt{b^2 - y^2} \Rightarrow y \in [-b, b]$

→ Елипсата $\mathcal{E}$ е разположена във вътрешността на правоъгълник със страни $2a$ и $2b$.

$|A_1A_2| = 2a$ } оси на $\mathcal{E}$
$|B_1B_2| = 2b$ }

При $a > b > 0$, $|A_1A_2| = 2a$ - голяма ос на $\mathcal{E}$
$|B_1B_2| = 2b$ - малка ос на $\mathcal{E}$

При $b > a > 0$, $|A_1A_2| = 2a$ - малка ос на $\mathcal{E}$
$|B_1B_2| = 2b$ - голяма ос на $\mathcal{E}$

4) <u>Фокуси и директриси на елипса:</u>

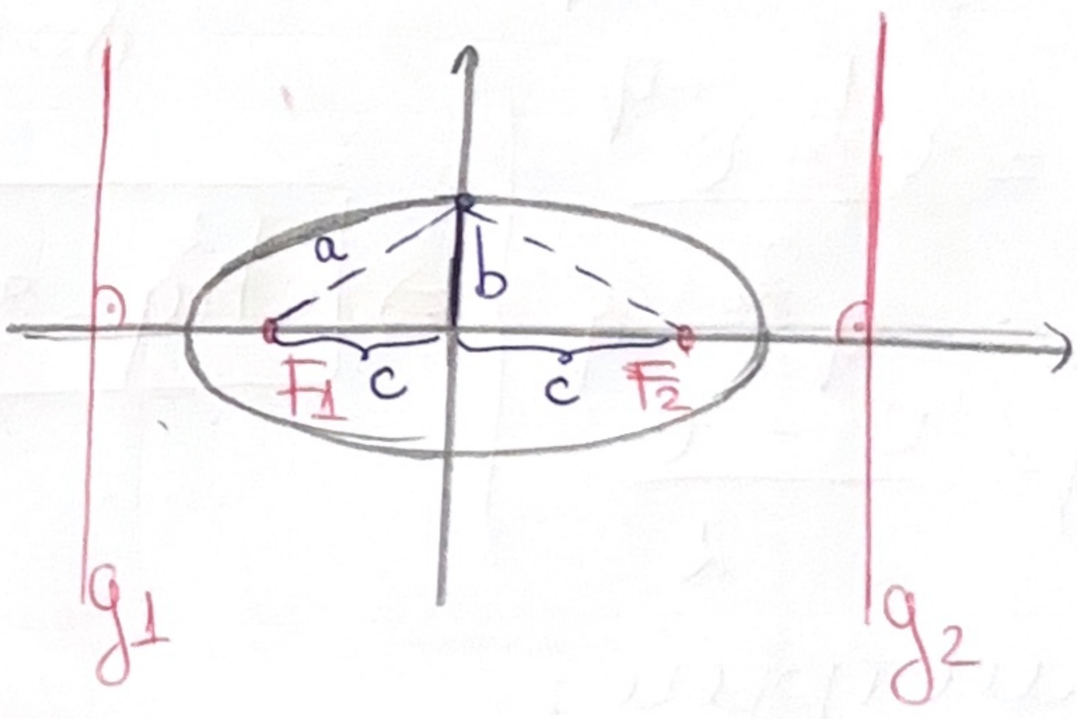
F_1 и F_2 - фокуси на $\mathcal{E}$, F_1 и F_2 лежат винаги на голямата ос на $\mathcal{E}$!

1 сл. $a > b > 0$

$c^2 = a^2 - b^2$

$F_1(-c; 0) \rightarrow g_1: x = -\frac{a^2}{c}$

$F_2(c; 0) \rightarrow g_2: x = \frac{a^2}{c}$



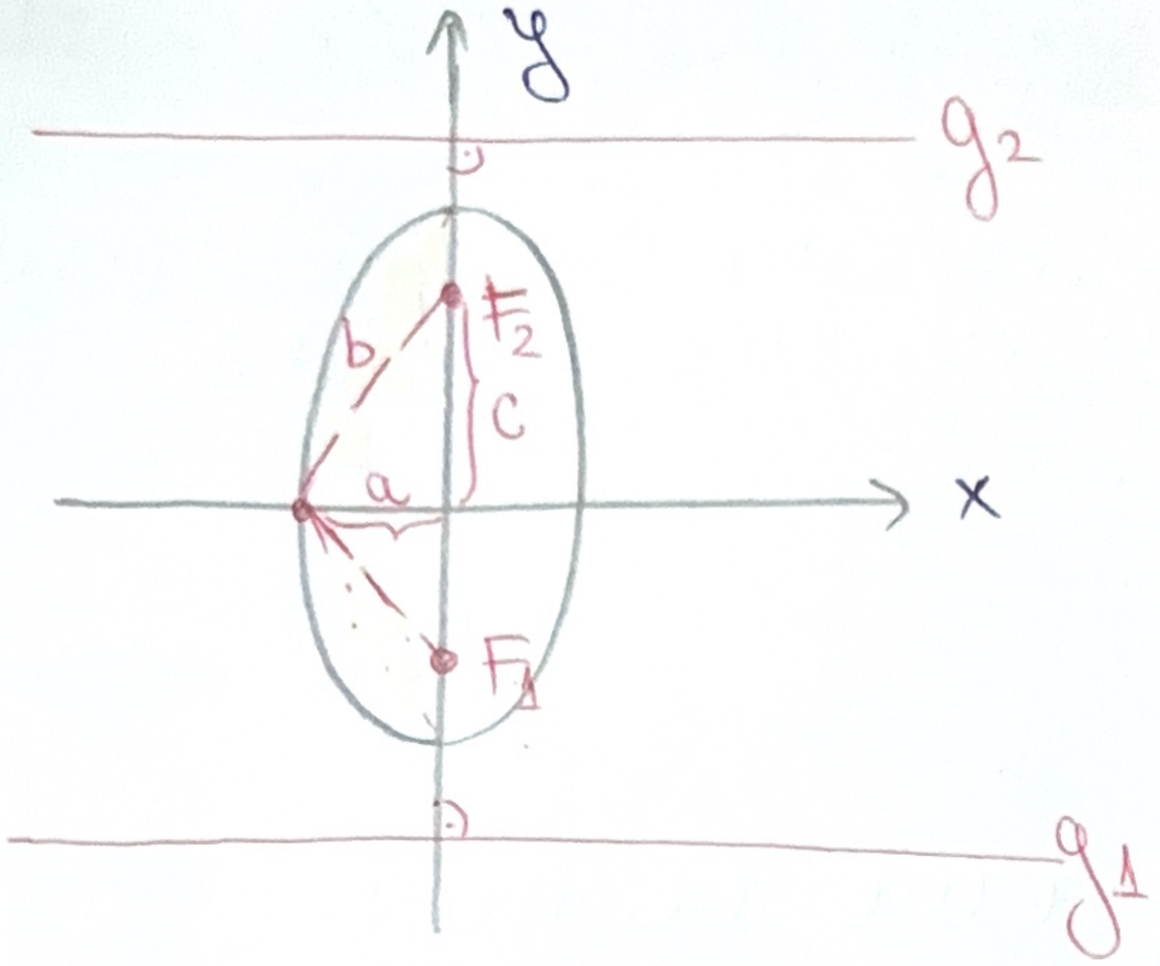
2 сл.: $b > a > 0$

$c^2 = b^2 - a^2$

F_1 и F_2 лежат на голямата ос на $\mathcal{E}$

$F_1(0; -c) \rightarrow g_1: y = -\frac{b^2}{c}$

$F_2(0; c) \rightarrow g_2: y = \frac{b^2}{c}$



V Хипербола

$\chi: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ – метрично каноничено у-е на хипербола спрямо ОКС

$a>0, b>0$.

$\chi: \begin{cases} x = a \cdot ch q \\ y = b \cdot sh q \end{cases}, q \in \mathbb{R}$ – координатни параметрични у-я на хипербола

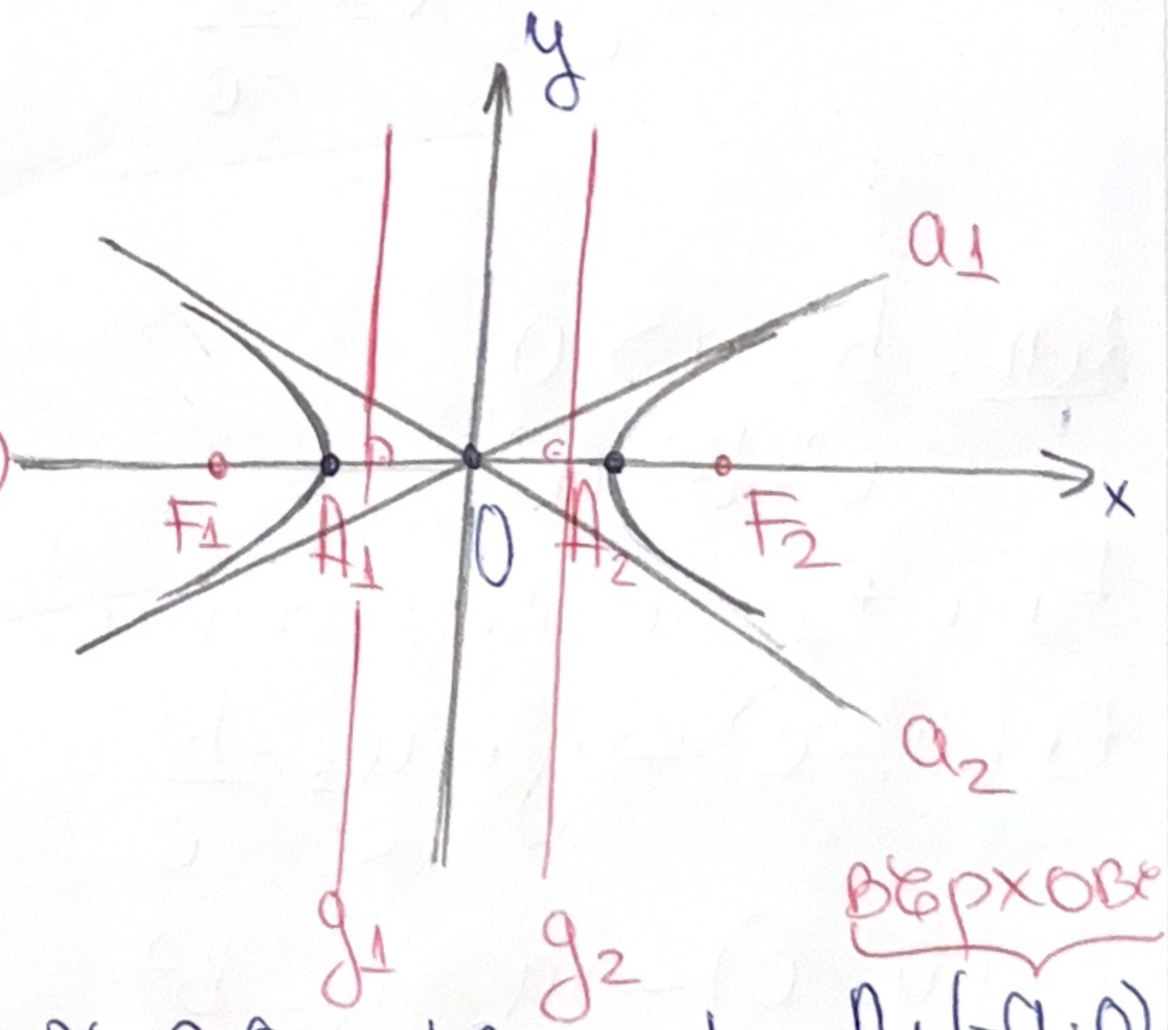
$ch q = \frac{e^q + e^{-q}}{2}$

$sh q = \frac{e^q - e^{-q}}{2}$

$\Rightarrow \boxed{ch^2 q - sh^2 q = 1}$

1) <u>симетрии</u>:

χ е симетрична относно Ox, Oy и т. O(0,0)



2) <u>върхове</u>:

$\chi \cap Ox = ?$

$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow \frac{x^2}{a^2} = 1 \Rightarrow x = \pm a \Rightarrow \chi \cap Ox = \{A_1, A_2\}$ и

<u>върхове</u>

$A_1(-a;0)$

$A_2(a;0)$

$t_1: x=-a$
$t_2: x=a$
} върховe допирателни над X

$X \cap Oy = ?$

$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{y^2}{b^2} = -1 \Rightarrow X \cap Oy = \emptyset$

$x=0$

$\Rightarrow$ Oy е имагинерната ос на хиперболата X

! Фокусите на X винаги лежат на реалната ос на X !

3) <u>интервали за x и y:</u>

$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow x^2 = \frac{a^2}{b^2}(b^2+y^2) \Rightarrow y \in \mathbb{R}$

$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow y^2 = \frac{b^2}{a^2}(x^2-a^2) \geq 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty,-a] \cup [a;+\infty)$

4) <u>фокуси и директриси на хипербола:</u>

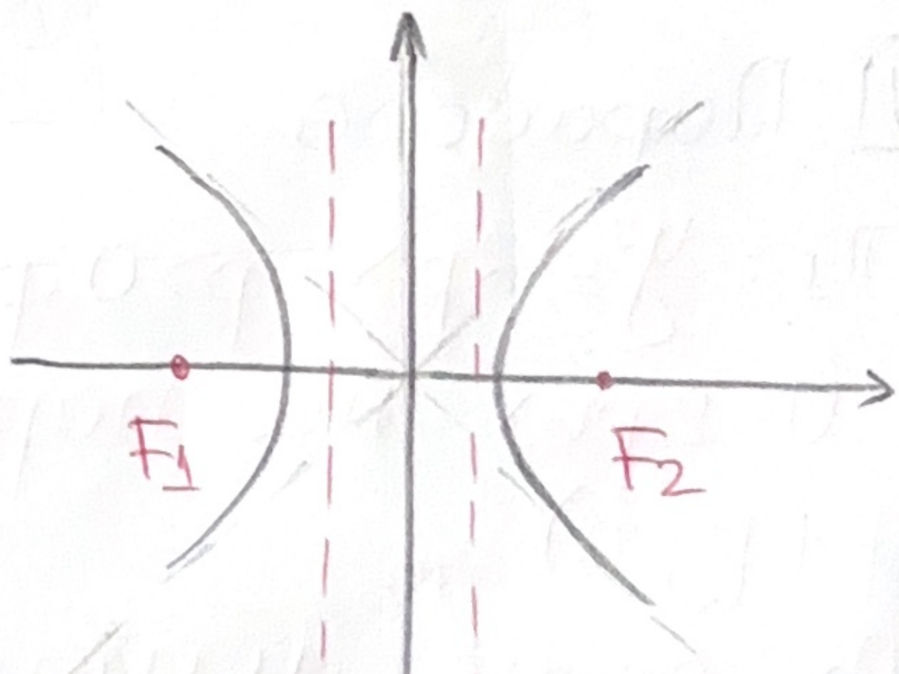
<u>1 сл.</u>: $\chi_1: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

$c^2 = a^2 + b^2$

$F_1, F_2 \in Ox$, Ox е реалната ос на χ_1

$F_1(-c;0) \longrightarrow g_1: x = -\frac{a^2}{c}$

$F_2(c;0) \longrightarrow g_2: x = \frac{a^2}{c}$

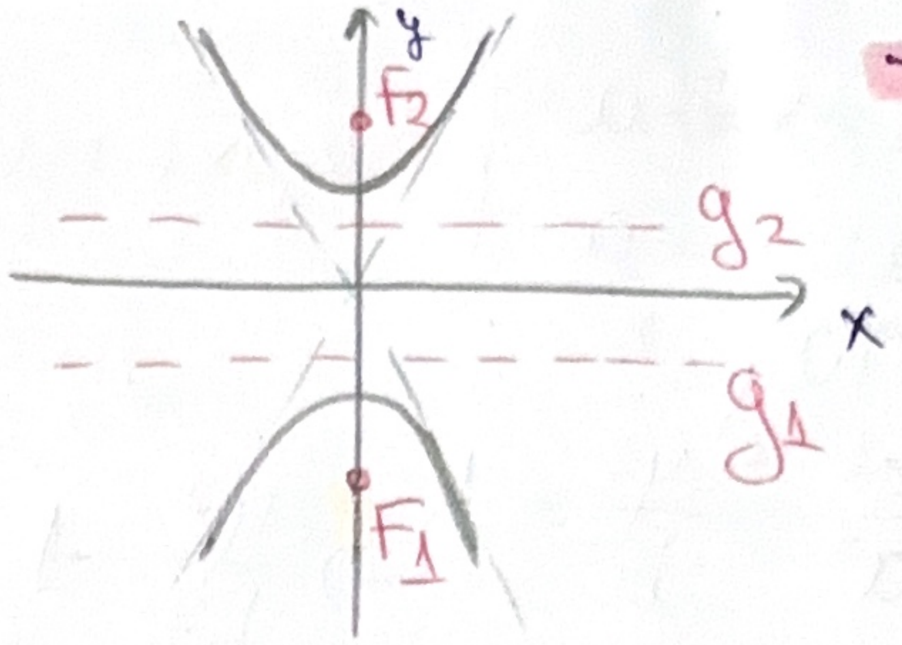


<u>2 сл.</u>: $\chi_2: \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$
$c^2 = a^2 + b^2$

$F_1, F_2 \in Oy$, Oy е реалната ос на χ_2

$F_1(0;-c) \longrightarrow g_1: y=-\frac{b^2}{c}$

$F_2(0;c) \longrightarrow g_2: y=\frac{b^2}{c}$



5) <u>асимптоти на хипербола:</u>

$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1 \Rightarrow y=\pm\frac{b}{a}\sqrt{x^2-a^2}$

$f_1(x)=\frac{b}{a}\sqrt{x^2-a^2}$

$a: y=kx+n$ - наклонена асимптота

$k=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f_1(x)}{x}=\frac{b}{a}\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{x^2-a^2}}{x}=\frac{b}{a} \Rightarrow k=\frac{b}{a}$

$n=\lim\limits_{x\to+\infty}(f_1(x)-kx)=\frac{b}{a}\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2-a^2}-x)=0$

$\Rightarrow a_1: y=\frac{b}{a}x$
$a_2: y=-\frac{b}{a}x$
} асимптоти на χ.

<u>VI</u> Парабола.

$\pi_1: y^2=2px, p>0, p=d(F,g)$

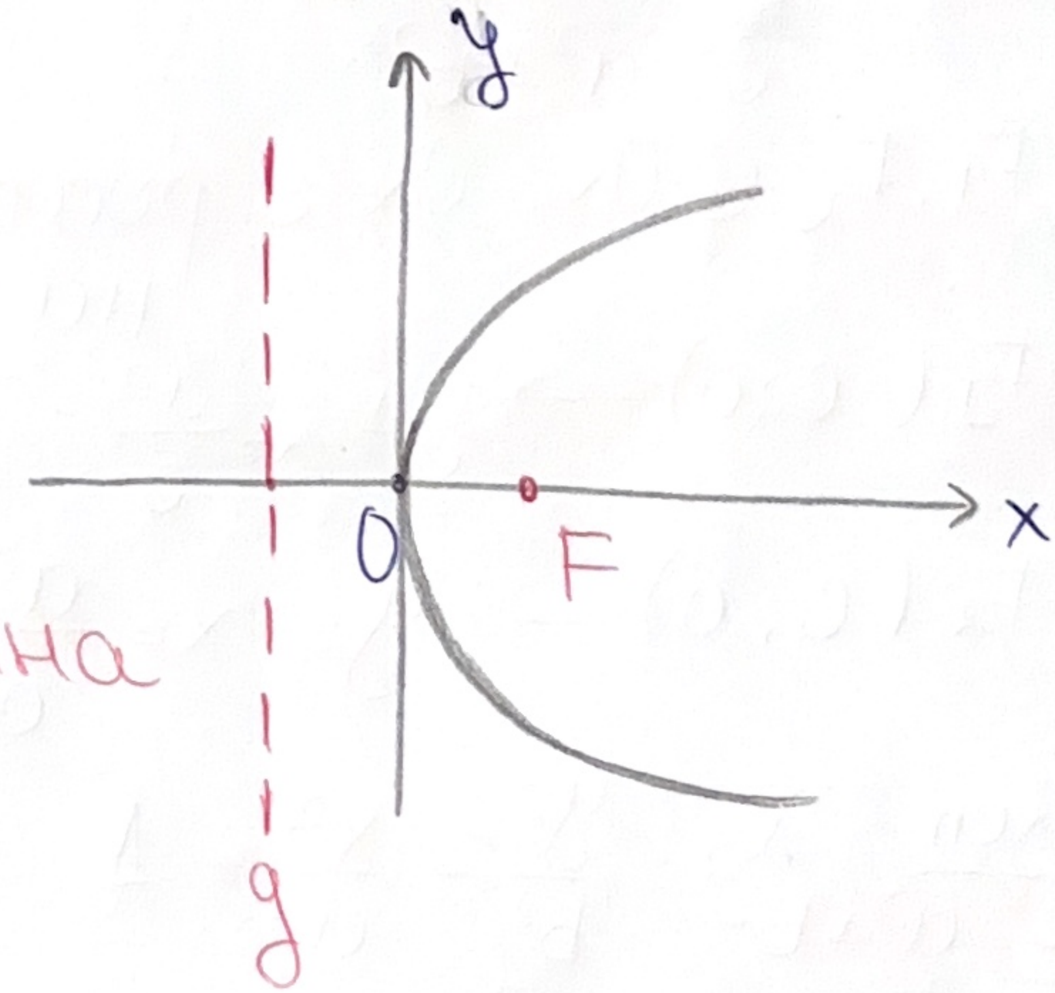
т. O - връх на параболата

$F(\frac{p}{2};0)$

Ox - ос на симетрия

Oy - върхова допирателна

$g: x=-\frac{p}{2}$ - директриса



$\Pi_2: x^2 = 2py$

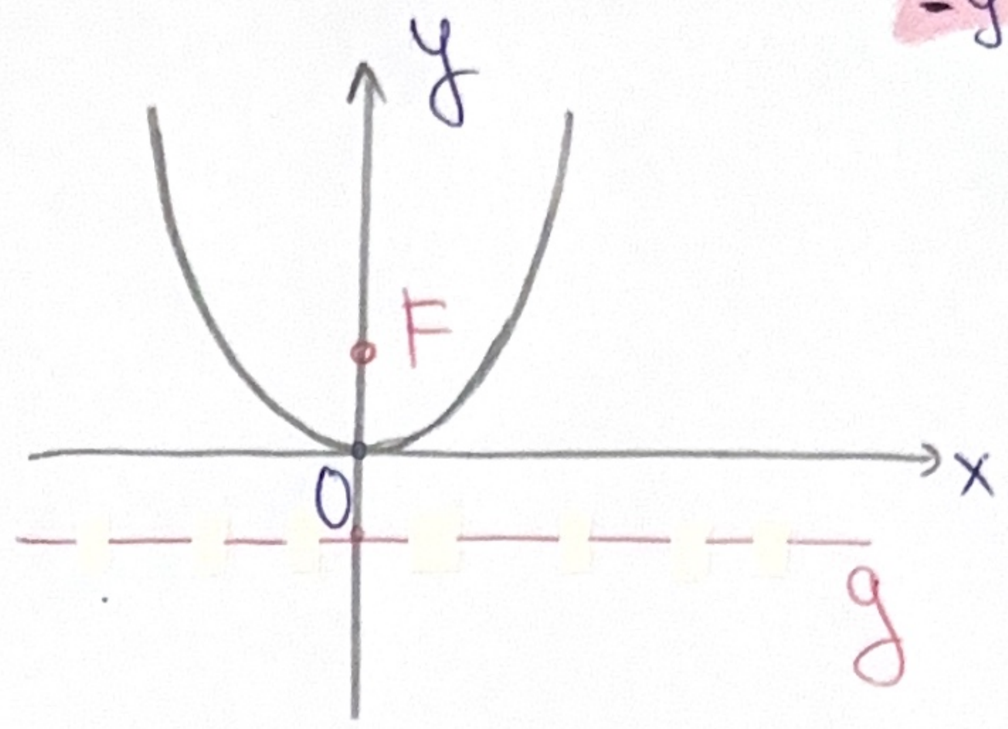
т. O - връх на Π_2

Oy - ос на симетрия

Ox - вехрхова допирателна

$F(0; \frac{p}{2})$ - фокус

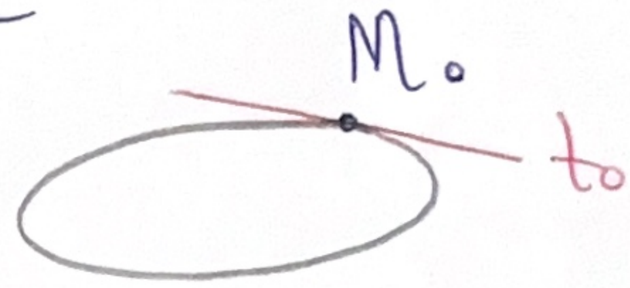
$g: y = -\frac{p}{2}$ - директриса



VI Допирателни в точка от кривата.

1) $\mathcal{E}: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, т. $M_0(x_0, y_0) \in \mathcal{E}$

$t_0: \frac{x \cdot x_0}{a^2} + \frac{y \cdot y_0}{b^2} = 1$



2) $\chi: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, т. $M_0(x_0, y_0) \in \chi$

$t_0: \frac{x \cdot x_0}{a^2} - \frac{y \cdot y_0}{b^2} = 1$

3) $\Pi: y^2 = 2px$, т. $M_0(x_0, y_0) \in \Pi$

$t_0: y \cdot y_0 = p(x + x_0)$